

Inteligência Artificial Pura

Desmistificando o Q-Learning Clássico através da elegância matemática do Haskell.

Desenvolvido por:

Angelo Bruno

Laisa Rodrigues

Kethleen Rosa

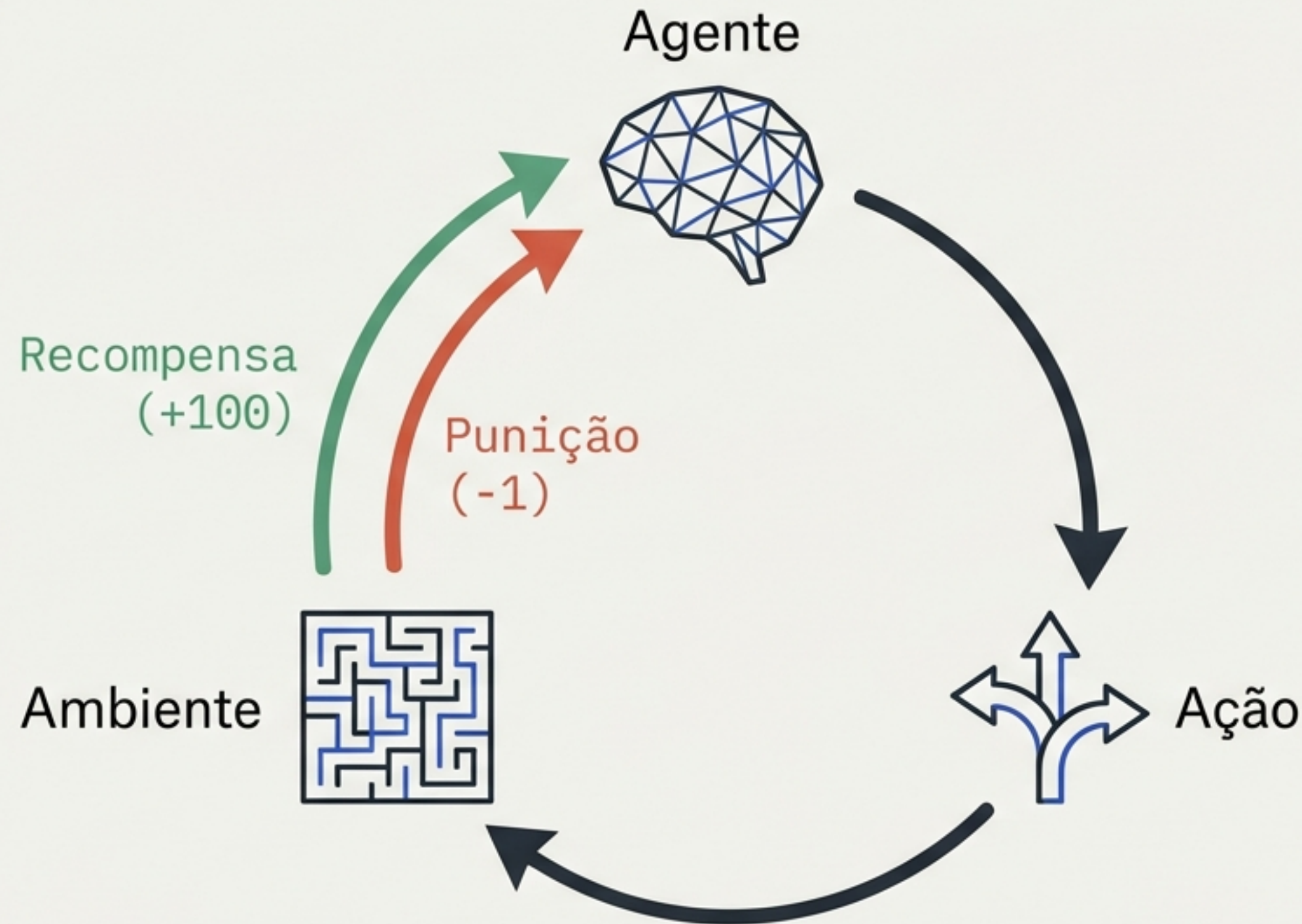
Débora Ferreira

Rafael Souza

Gabriel Ramos

Nayara Matos

Como as Máquinas Aprendem com a Experiência?



Tentativa e Erro: O agente não recebe um manual de instruções; ele descobre o mundo interagindo com ele.

Sinais Vitais: Cada ação gera uma consequência. O objetivo único da IA é maximizar o lucro a longo prazo.

Q-Learning no Mundo Real



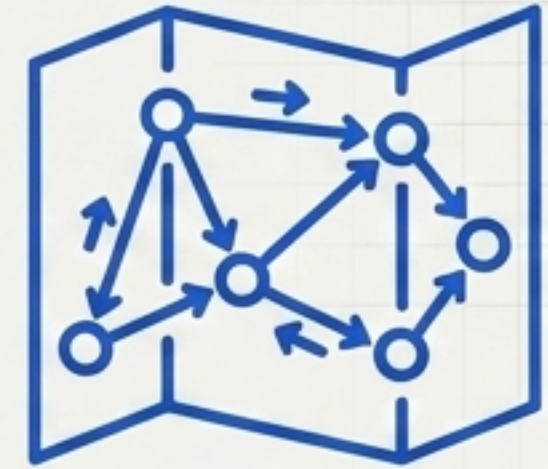
Robótica

Robôs aprendem a caminhar, equilibrar objetos e navegar em fábricas ajustando seus motores a cada queda (punição) ou passo firme (recompensa).



Jogos e NPCs

Desde o xadrez até inimigos em jogos modernos que se adaptam à estratégia do jogador, aprendendo rotas e táticas de combate.



Otimização Logística

Sistemas de frota aprendem a encontrar a rota de entrega mais rápida, evitando trânsito e economizando combustível.

O Desafio: Nosso Labirinto 4x4

	0	1	2	3
0	S			
1				
2				
3				G +100

Regras do Mundo

estadoInicial : (0, 0)

estadoObjetivo: (3, 3) → Prêmio: +100.0

paredes : Células bloqueadas

Custo de Vida : -1.0 por cada passo dado

O Cérebro do Agente: A Tabela Q

```
type TabelaQ = Map (Estado, Acao) Double
```

		Ações (Cima, Baixo, Esquerda, Direita)			
		Cima	Baixo	Esquerda	Direita
Estados (ex: 0,0 até 3,3)	(0,0)	0.0	0.0	0.0	0.0
	(0,1)				14.5
	(0,2)		-1.0		
	(0,3)	...		...	...
	...	...	...	...	...
	(3,2)		0.0		0.0
	(3,3)		0.0		0.0

A Tabela Q é o bloco de notas da IA. Para cada lugar que o agente pisa, ele anota uma nota (**Valor Q**) que diz a ele o quão promissor é ir para **Cima, Baixo, Esquerda** ou **Direita**. No início, a tabela nasce completamente zerada (0.0).

A Mágica Matemática: Equação de Bellman

A Matemática do Erro:

A diferença entre o que o agente esperava que acontecesse e o que realmente aconteceu.

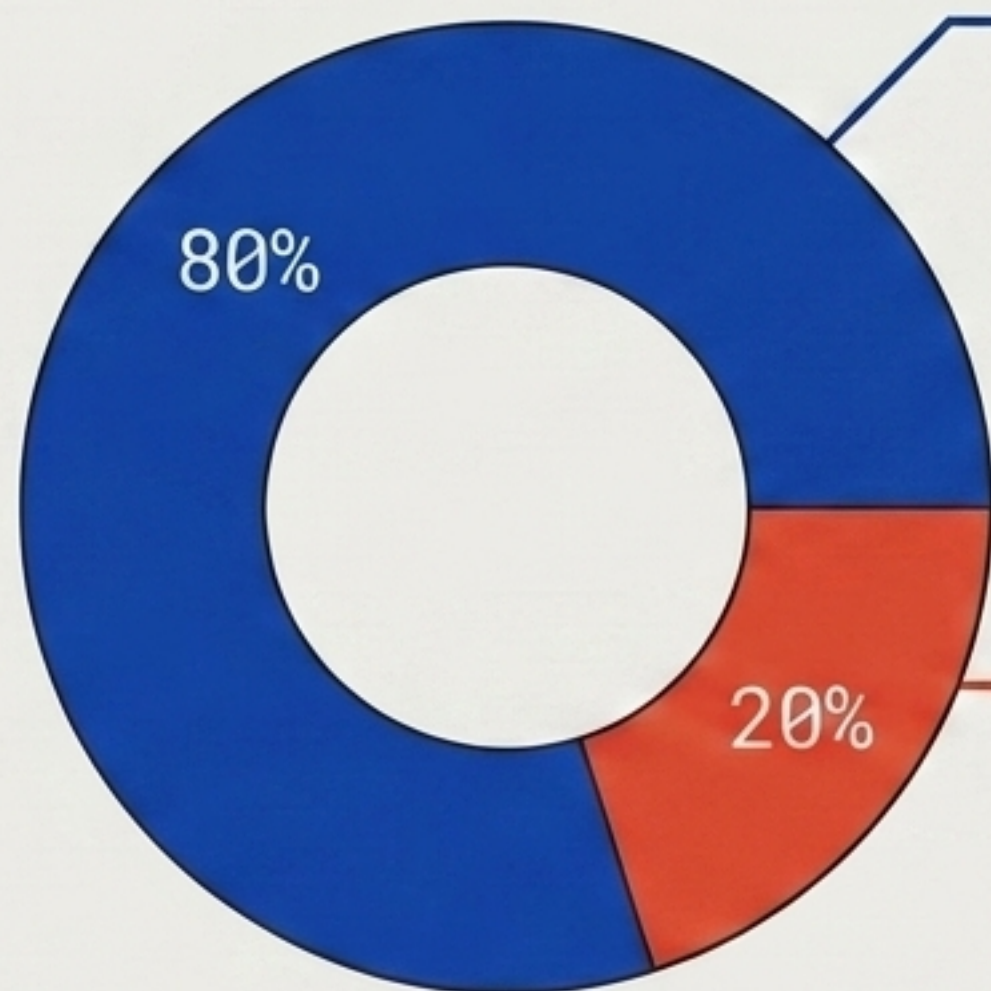
$$\text{Nova Nota} = \text{Nota Antiga} + \text{Taxa} * (\text{Recompensa} + \text{Visão de Futuro} - \text{Nota Antiga})$$

Taxa de Aprendizado (Alpha = 0.1):
O quão rápido a IA muda de opinião.

Gama (0.9): O peso dado às
recompensas que ainda estão por vir.

O Dilema Constante: Explorar vs. Explotar

epsilon = 0.2



80% do tempo (Explotar)

O agente escolhe a ação com a nota mais alta na Tabela Q. Ele usa o que já sabe para tentar vencer.



20% do tempo (Explorar)

O agente joga os dados e escolhe uma direção aleatória para evitar ficar preso em um caminho apenas "bom o suficiente".



O Jeito Haskell: Isolando o Caos

Paradigma Imperativo (Tradicional)

Memória: Variáveis globais reescritas constantemente. Estado mutável.

Repetição: Laços For e While que alteram o sistema.

Aleatoriedade: Chamadas opacas ao Sistema Operacional (Impuro).

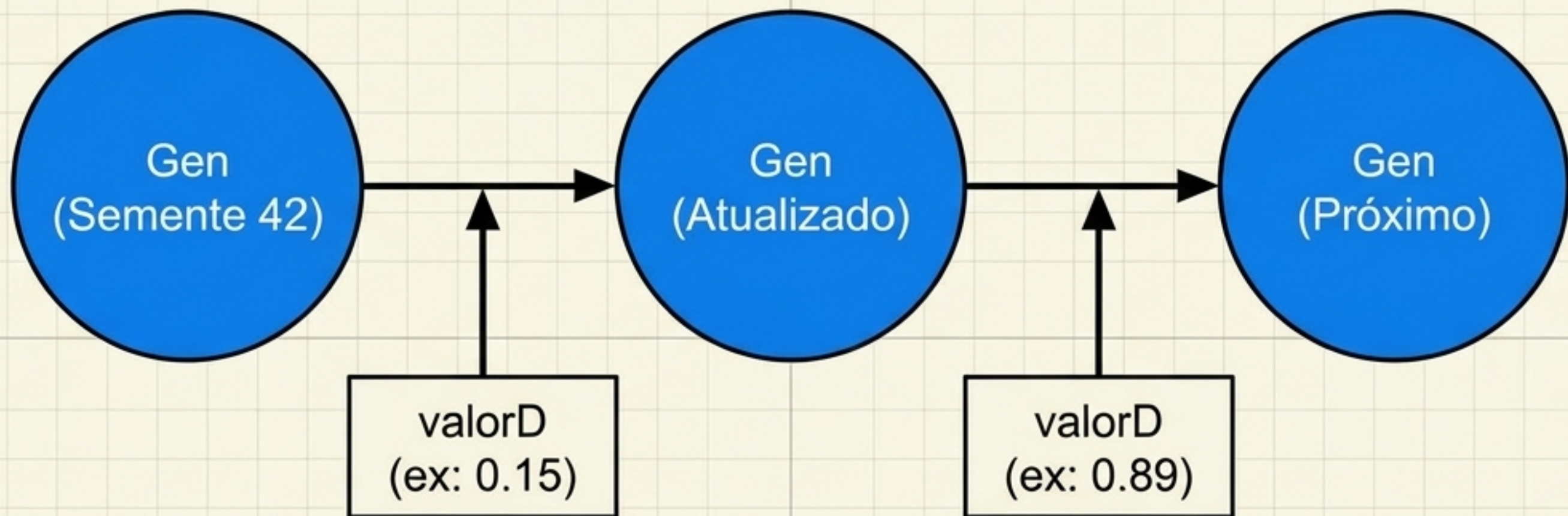
Programação Funcional Pura (Haskell)

Estruturas imutáveis (`Data.Map`). Uma nova Tabela Q nasce a cada passo.

Recursão pura. Funções chamam a si mesmas sem efeitos colaterais.

Matemática pura passada adiante em geradores isolados.

Como ter aleatoriedade sem bagunçar a ordem?

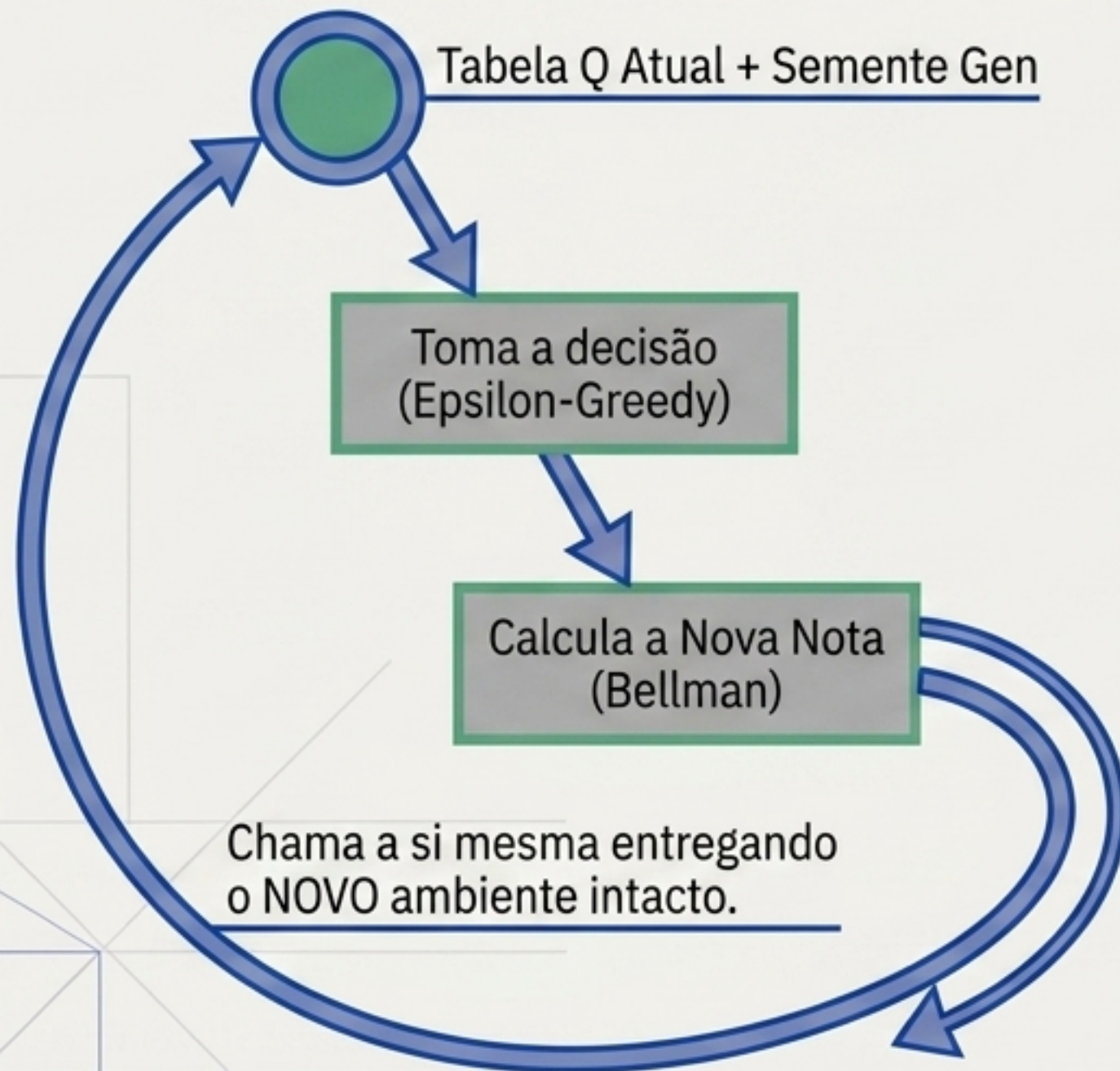


```
gerarDouble :: Gen -> (Double, Gen)
```

A função não retorna apenas o número sorteado. Ela devolve o **número** e o gerador atualizado para ser usado no próximo passo, **mantendo o ambiente 100% puro**.

Treinamento em Loop: A Recursão Pura

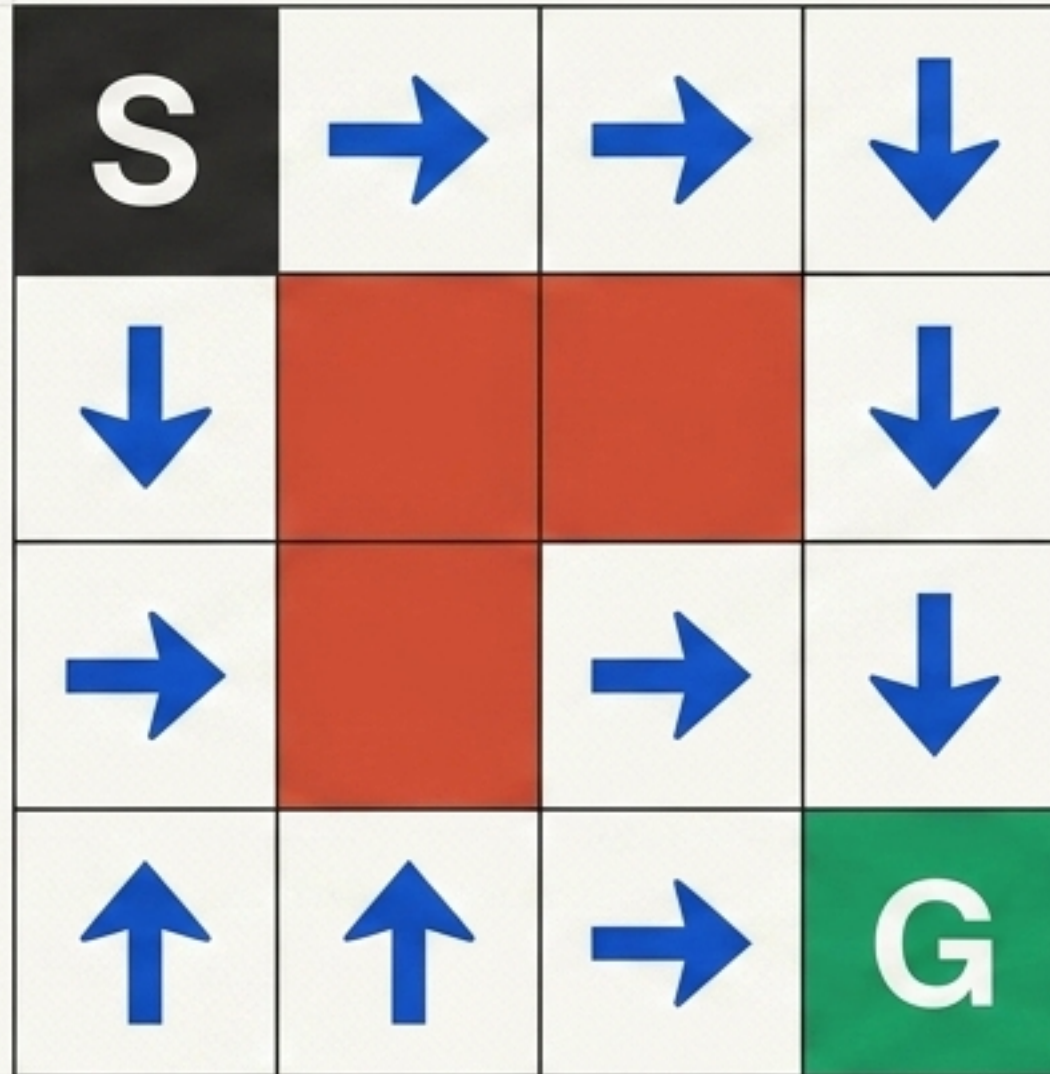
Em Haskell, não há 'while'. A função executarEpisodio entrega todo o seu conhecimento para um clone seu no futuro.



```
executarEpisodio :: TabelaQ -> Estado  
-> Gen -> Int -> (TabelaQ, Gen)
```

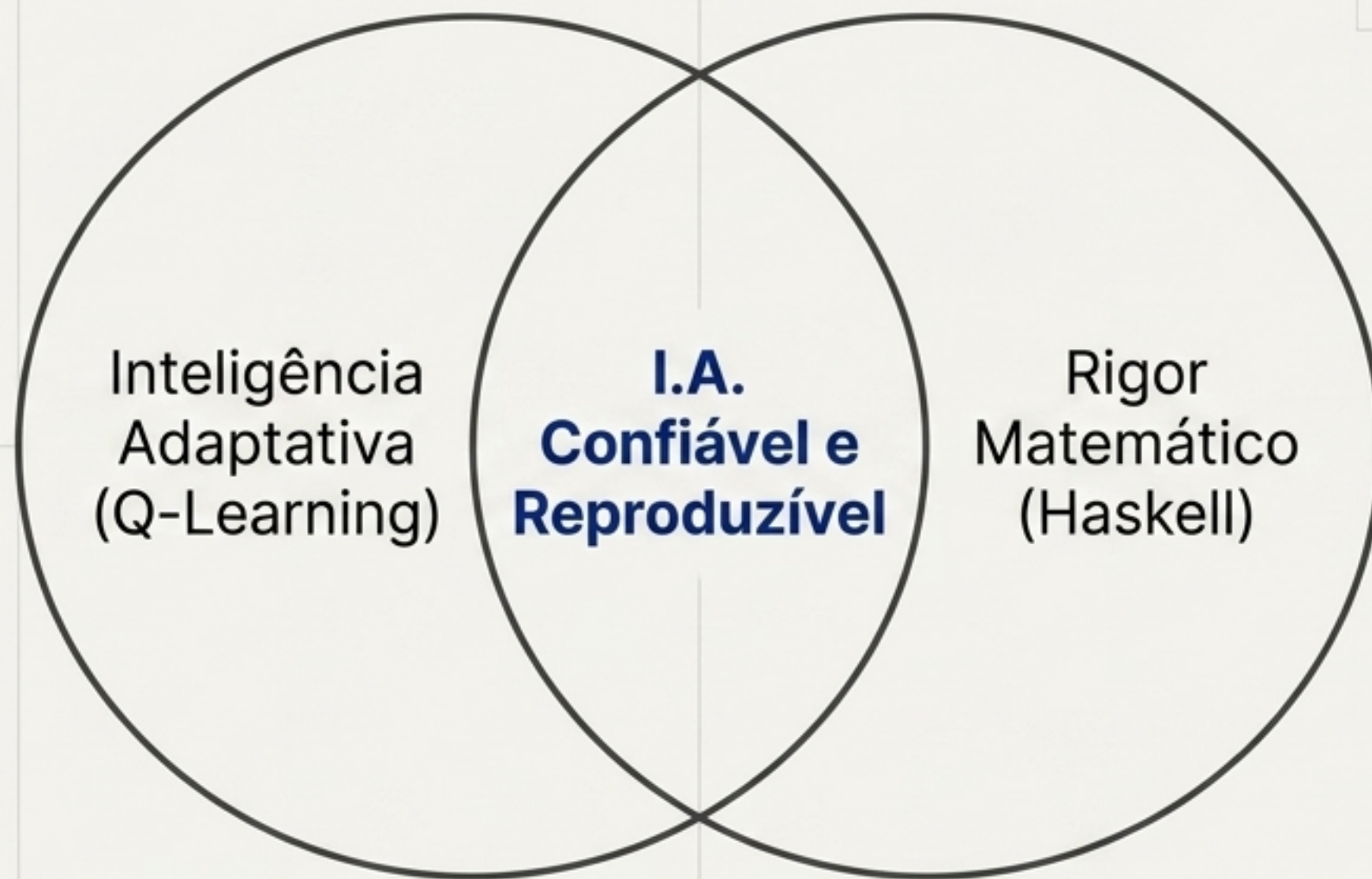
A função devolve o estado completo (TabelaQ atualizada e Gen atualizado) para a próxima iteração, sem modificar variáveis externas, mantendo a pureza funcional.

A Política Ótima: O Caminho Perfeito Aprendido



Após 2000 episódios, o agente sabe a melhor direção tomar a partir de qualquer ponto do mapa, desviando perfeitamente das paredes.

A Fusão de Dois Mundos



Demonstramos que a IA não precisa ser uma caixa preta caótica. O aprendizado por reforço pode se ser mapeado perfeitamente em funções puras, imutáveis e 100% previsíveis.

A política representa o conhecimento acumulado pelo agente.
Q-Learning finalizado. Bem-vinda ao RL!